

Théor: f continue sur $[a, b]$ $\Rightarrow$ f bornée sur $[a, b]$
 $\Rightarrow$ / Supp par l'existence d'un bornée.

Soit $M > 0$. $\exists x_0 \in [a, b] / f(x_0) > M$.

Soit $M_1 = \max(M+1, f(x_0))$

$\exists x_1 \in [a, b] / f(x_1) > M_1$

on construit ainsi une suite (x_n) et $(f(x_n))$ croissante

Donc x_n bornée. Montre (W.T.)
un réel tel que $f(x_n) > M_n$

où $M_n = \max(M_{n-1}+1, f(x_{n-1}))$

(M_n) strictement bornée on peut en extraire une sous suite (M_{n_k})

convergente. Car $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \tau$
donc $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \tau$

f continue en $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$

car $x \in [a, b]$ alors

$f(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n) = \tau$

cà d $f(x) \rightarrow \tau$ A!

Pb notion de limite

Considérons $f: \mathbb{R} \setminus \{0, 1\} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \frac{1}{x(x-1)}$

- Lem $\lim_{x \rightarrow 0.5} f(x) = a \quad \forall a \in \mathbb{R}$
 $x \rightarrow 0.5$

Car $\forall \varepsilon > 0$, on prenant $\eta = 0.1$
on a bien

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}, \underbrace{|x - 0.5| < \eta} \Rightarrow \underbrace{|f(x) - a| < \varepsilon}$$

du fait que $\mathcal{P}$ est fausse et
donc $\mathcal{P}$ est vraie

Le pb (celui qu'on a plusieurs limites
en 0.5) vient du fait que la
def ne s'assure pas de la défini-
tion de $\lim$ au voisinage de 0.5
Il serait mieux de dire

~~pour $A \subseteq \mathbb{R}$ et $x_0 \in \bar{A}$ et $L \in \mathbb{R}$,~~
~~lim~~ pour $A \subseteq \mathbb{R}$:

$\Rightarrow$

Le seul cas de la notion de limite
au voisinage de x_0 n'a de sens

que si $x_0 \in \bar{A}$ en considérant
 $f: \bar{A} \rightarrow \mathbb{R} \text{ ou } \mathbb{C} \mid A \subseteq \mathbb{R}$

Soit $A \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in \bar{A}$ $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$)

lors $|f(x)| \leq l_0$

$x \rightarrow x_0$
 $x \in A$

Puisque $x_1 \leq m$, $m' - x_0 \leq m$

donc $|f(x)| > M$

De même on a $x_2 - m' \leq r$

car $x_1 \leq r$

prendre $m = x_1$

Théor. Si $l_0 \in \mathbb{R}$ alors f bornée
au voisinage de x_0 dans A

Soient $M = l_0 + 1 > 0$. Cherchons

$r > 0$ / $\forall x \in A$, $|x - x_0| < r \Rightarrow |f(x)| \leq M$

Ce l'est $|f(x)| \leq l_0$ et $M - l_0 = 1 > 0$

$\exists m_0 > 0$ / $\forall x \in A$, $|x - x_0| < m_0 \Rightarrow |f(x)| \leq l_0$
 $\Rightarrow |f(x)| \leq M - l_0$
 $\Rightarrow |f(x)| \leq M$

Prendre $r = m_0$

Théor. Si $l_0 = +\infty$ alors f non bornée au
voisinage de x_0 dans A

Soient $r > 0$ et $M \in \mathbb{R}$. Cherchons

$x \in A$ / $|x - x_0| < r$ et $|f(x)| > M$

~~$\forall x \in A$, $x \in \bar{A}$, pour $r = m_0$~~

Ce l'est $|f(x)| = +\infty$ et que $M > 0$, $\exists m_0 > 0$

$\forall x \in A$, $|x - x_0| \leq m_0 \Rightarrow |f(x)| > M$

Puisque $x_0 \in \bar{A}$, pour $r = \min(m, r)$,

$\exists x' \in A \cap]x_0 - r; x_0 + r[$.

Soit $A \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in \bar{A}$ $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ bornée

lim $|f(x)| = l_0$

$x \rightarrow x_0$
 $x \in A$

Puisque $x_1 \leq \eta$, $|x_1 - x_0| \leq \eta$
donc $|f(x_1)| > M$

De même on a $|x_2 - x_0| \leq \eta$
car $x_1 \leq \eta$
prendre $x_2 = x_1$

Théor. Si $l_0 \in \mathbb{R}$ alors f bornée
au voisinage de x_0 dans A

~~Soient~~ $M = l_0 + 1 > 0$. Cherchons

$r > 0$ / $\forall x \in A, |x - x_0| < r \Rightarrow |f(x)| \leq M$

~~Ce~~ lim $|f(x)| = l_0$ et ~~pour~~ $M - l_0 = 1 > 0$
 $x \rightarrow x_0$

$\exists \eta > 0$ / $\forall x \in A, |x - x_0| < \eta \Rightarrow |f(x) - l_0| < M - l_0$
 $\Rightarrow |f(x) - l_0| < M - l_0$
 $\Rightarrow |f(x)| \leq M$

Prendre $r = \eta$

Théor. Si $l_0 = +\infty$ alors f non bornée au
voisinage de x_0 dans A

Soient $r > 0$ et $M \in \mathbb{R}$. Cherchons

$x \in A$ / $|x - x_0| < r$ et $|f(x)| > M$

~~Voici que $x_0 \in \bar{A}$, pour $r = \text{arbitraire}$~~
Ce lim $|f(x)| = +\infty$ et que $M > 0, \exists \eta > 0$
 $x \rightarrow x_0$

$\forall x \in A, |x - x_0| \leq \eta \Rightarrow |f(x)| > M$

Puisque $x_0 \in \bar{A}$, pour $r = \min(\eta, r)$,
 $\exists x' \in A \cap]x_0 - r; x_0 + r[$.

~~Création d'une~~ Convergence

$$(n+2)^{\frac{1}{2}}$$

Soit $I = \int_a^b f(x) dx$ fonction une intégrale
définie au sens de Riemann
Considérons $I_n = \int_a^{x_n} f(x) dx$

où $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \int_a^x f(x) dx$

et définit aussi $f_2: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \int_x^b f(x) dx$

et $I_n = \int_a^{x_n} f(x) dx$
 $x \rightarrow b$

Alors $I = I_n$

$$\begin{aligned} I - F_n(x) &= \int_a^b f(x) dx - \int_a^x f(x) dx \\ &= \int_x^b f(x) dx \end{aligned}$$

$$\text{Ainsi } |I - F_n(x)| = \left| \int_x^b f(x) dx \right| \leq \int_x^b |f(x)| dx$$

car $x > a$
soit f déf au sens de Riemann $\Rightarrow f$ bornée
sur $[a, b]$ avec $\exists M \in \mathbb{R} / \forall x \in [a, b]$
 $|f(x)| \leq M$

$$\text{Alors } |I - f_n(x)| \leq (x-a)M$$

$$\text{or } \lim_{x \rightarrow a} (x-a)M = 0$$

$$\text{ainsi } I = I_n$$

Il en est de même pour I_n